

halfedge：稀疏线性代数模块设计文档

src/linalg.rs

halfedge 库

2026-07-05

目录

1	模块定位	1
2	数据结构：SparseSystem	2
2.1	对称累加语义	2
2.2	索引越界守卫	2
2.3	从 TriMat 到 CsMat	2
3	共轭梯度法	3
3.1	算法公式	3
3.2	流程图	4
3.3	退化守卫	4
4	对角正则化	4
5	退化守卫汇总	5
6	使用示例	5
7	测试覆盖	6

1 模块定位

linalg.rs 是 halfedge 库的稀疏线性代数工具模块。在 sprs 的 CsMat 稀疏矩阵之上提供三层能力：

- SparseSystem：从网格拉普拉斯矩阵的三元组构建稀疏对称系统；
- conjugate_gradient：共轭梯度法求解 $Ax = b$ (A 对称正定)；
- 辅助工具：正则化对角偏移 regularize_diagonal、残差范数计算。

使用场景：

- 参数化：求解调和 / LSCM / Tutte 线性系统；

- 测地线：Heat Method 中的两次 Poisson 求解；
- 共形映射：离散调和映射。

类别	API	语义
构建器	<code>SparseSystem::new(dim)</code>	新建 $dim \times dim$ 空稀疏系统
	<code>SparseSystem::add(i, j, val)</code>	对称累加 $A_{ij} += val$ (同时写 A_{ji})
构建器	<code>SparseSystem::add_diag(i, val)</code>	仅累加对角元 $A_{ii} += val$
	<code>SparseSystem::finish(self)</code>	转为 CSR 格式 <code>CsMat</code>
	<code>SparseSystem::dim(&self)</code>	返回矩阵维度
求解器	<code>conjugate_gradient(a, b, max_iter, tol)</code>	求解 $Ax = b$; 未收敛返回 <code>None</code>
辅助	<code>regularize_diagonal(a, lambda)</code>	对角正则化 $A \leftarrow A + \lambda I$

2 数据结构：SparseSystem

`SparseSystem` 是一个正在构建中的稀疏对称线性系统。内部用 `sprs::TriMat<f64>` (三元组格式) 收集矩阵元素，调用 `finish` 后转为 CSR 格式的 `CsMat`，可直接用于共轭梯度求解。

```

1 pub struct SparseSystem {
2     tri: TriMat<f64>,
3     dim: usize,
4 }

```

2.1 对称累加语义

`add(i, j, val)` 实现对称累加：当 $i \neq j$ 时同时写入 A_{ij} 与 A_{ji} ，保证矩阵对称；当 $i = j$ 时只写一次对角元：

$$A_{ij} += val, \quad A_{ji} += val \quad (i \neq j).$$

`add_diag(i, val)` 仅累加对角元 $A_{ii} += val$ ，适用于拉普拉斯矩阵中顶点 **degree** 项的填充。

2.2 索引越界守卫

`add` 与 `add_diag` 在写入前检查 $i, j < \text{dim}$ ，越界索引静默丢弃 (不 panic)。这是面向网络拓扑场景的容错策略：遍历半边 / 顶点时偶有 `VertexId` 被删除或越界，应跳过而非中断构建。

2.3 从 TriMat 到 CsMat

`finish(self)` 调用 `TriMat::to_csr()` 完成一次性压缩：合并重复三元组、按行排序、丢弃显式零元。此后矩阵即不可变，仅供 `conjugate_gradient` 读取。

3 共轭梯度法

`conjugate_gradient(a, b, max_iter, tol)` 求解对称正定 (SPD) 系统 $Ax = b$ 。算法复杂度 $O(\text{iter} \cdot \text{nnz})$, 远优于直接求逆。

3.1 算法公式

初始化 (取 $x_0 = 0$):

$$r_0 = b - Ax_0 = b, \quad p_0 = r_0, \quad \rho_0 = r_0 \cdot r_0.$$

迭代 ($k = 0, 1, \dots, \text{max_iter} - 1$):

$$\alpha_k = \frac{r_k \cdot r_k}{p_k \cdot Ap_k}, \quad (1)$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \quad (2)$$

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k Ap_k, \quad (3)$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1} \cdot r_{k+1}}{r_k \cdot r_k}, \quad (4)$$

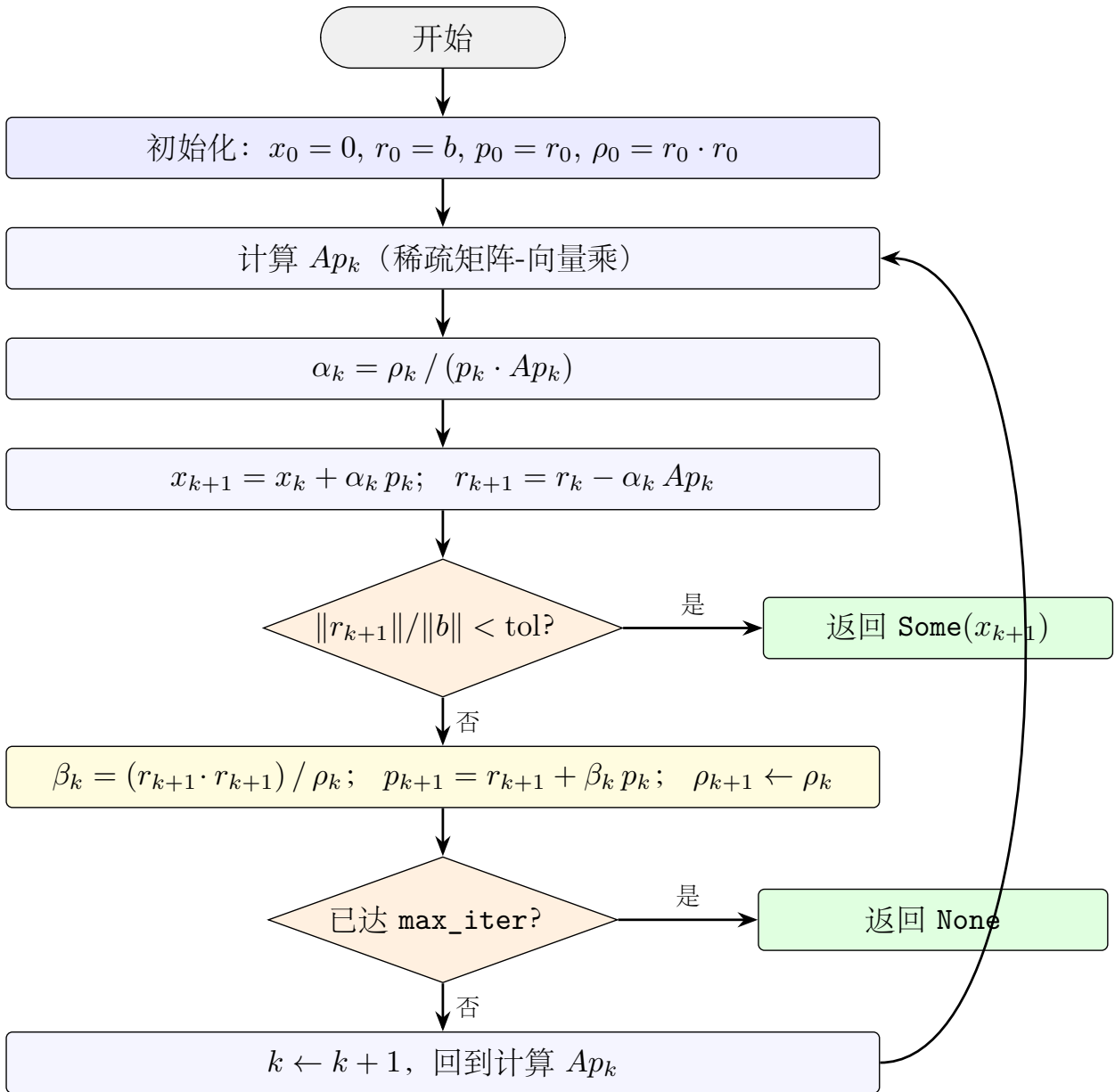
$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k. \quad (5)$$

收敛判据 (相对残差):

$$\frac{\|r_k\|_2}{\|b\|_2} < \text{tol} \quad \Rightarrow \quad \text{返回Some}(x_k).$$

未收敛: 若达到 `max_iter` 仍未满足判据, 返回 `None`, 由调用方决定是否增大迭代数或正则化。

3.2 流程图



3.3 退化守卫

- $n = 0$ (空系统) 直接返回 `Some(Vec::new())`;
- $\|b\| < 10^{-30}$ (右端近似零) 返回零解 `vec![0.0; n]`, 避免除零;
- 维度不匹配触发 `assert_eq!` (编程错误, 应 panic)。

4 对角正则化

`regularize_diagonal(a, lambda)` 对稀疏 SPD 矩阵做对角偏移:

$$A_{\text{reg}} = A + \lambda I.$$

用途：处理拉普拉斯矩阵的**零空间**。图拉普拉斯 L 半正定，常零空间维数 ≥ 1 （对应常数向量），CG 不收敛。加上 λI 后 $L + \lambda I$ 严格正定，CG 可收敛；典型 $\lambda \in [10^{-6}, 10^{-3}]$ 。

实现细节：遍历对角索引 $i \in [0, n)$ ，通过 `CsMat::get_mut(i, i)` 就地累加。对拉普拉斯矩阵对角线一定非零（顶点 degree），故无需处理 (i, i) 显式零元的情况。

5 退化守卫汇总

API	退化场景	处理
<code>SparseSystem::add</code>	$i, j \geq \text{dim}$ （越界）	静默丢弃，不 panic
<code>SparseSystem::add_diag</code>	$i \geq \text{dim}$ （越界）	静默丢弃，不 panic
<code>conjugate_gradient</code>	$n = 0$ （空系统）	返回 <code>Some(Vec::new())</code>
<code>conjugate_gradient</code>	$\ b\ < 10^{-30}$	返回零解 <code>vec![0.0; n]</code>
<code>conjugate_gradient</code>	A 与 b 维度不匹配	<code>assert_eq!</code> 触发 panic（编程错误）
<code>conjugate_gradient</code>	<code>max_iter</code> 未收敛	返回 <code>None</code>
<code>conjugate_gradient</code>	A 半正定（非 SPD）	调用方需先 <code>regularize_diagonal</code> 正则化

6 使用示例

```

1 use halfedge::linalg::{SparseSystem, conjugate_gradient, regularize_diagonal};
2
3 // 1.
4 let mut sys = SparseSystem::new(3);
5 sys.add(0, 0, 2.0); //
6 sys.add(1, 1, 2.0);
7 sys.add(2, 2, 2.0);
8 sys.add(0, 1, -1.0); // (1,0)
9 sys.add(1, 2, -1.0); // (2,1)
10 let mut a = sys.finish();
11
12 // 2. lambda * I SPD
13 regularize_diagonal(&mut a, 1e-4);
14
15 // 3. Ax = b
16 let b = vec![1.0, 0.0, -1.0];
17 match conjugate_gradient(&a, &b, 1000, 1e-10) {
18     Some(x) => println!(" x = {:?}", x),
19     None    => panic!("CG max_iter "),
20 }

```

7 测试覆盖

测试名	验证点
test_cg_identity	$A = I$ 时 CG 一步收敛, $x = b$
test_cg_small_spd	3×3 SPD 系统, 验证 $Ax \approx b$ 至 10^{-10}
test_regularize_diagonal	对角元正确累加 λ , 非对角元不变
test_sparse_system_builder	add 对称写入、add_diag 对角写入正确

src/linalg.rs 共 4 个单元测试, 全库共 371 个。